# Sistemas de información

## *Evaluación heurística de prototipos y sistemas*

**Jhon Alexander Garcia Camargo**
**Doctor en Ingeniería**

*27 de octubre de 2026*




*Facultad de Ingeniería*
*Sede Bogotá*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Índice de contenidos


- Fundamentos teóricos
- Guía táctica para el estudiante
- Ficha de Registro RITE

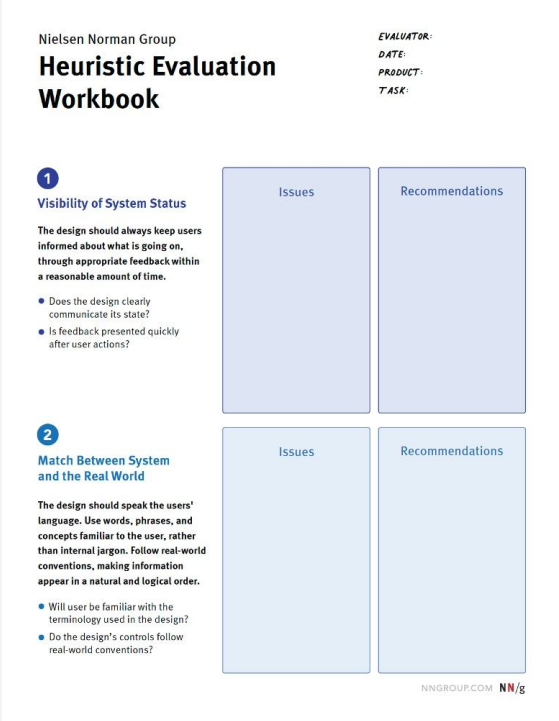



# Fundamentos teóricos

# ¿Qué es una evaluación heurística?

Consiste en que un grupo pequeño de evaluadores examinan una interfaz y la comparan con los principios aceptados de usabilidad.

Tomado de [How to Conduct a Heuristic Evaluation](). Jakob Nielsen en NNgroup, 1994.


Nielsen Norman Group

Heuristic Evaluation Workbook

EVALUATOR:
DATE:
PRODUCT:
TASK:

1 Visibility of System Status

The design should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within a reasonable amount of time.

- Does the design clearly communicate its state?
- Is feedback presented quickly after user actions?

Issues | Recommendations

2 Match Between System and the Real World

The design should speak the users' language. Use words, phrases, and concepts familiar to the user, rather than internal jargon. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order.

- Will user be familiar with the terminology used in the design?
- Do the design's controls follow real-world conventions?

Issues | Recommendations

NNGROUP.COM NN/g

# Evaluación heurística

*Ventajas*

- Puede realizarse en etapas tempranas del proceso de diseño.
- Provee retroalimentación relativamente rápida y económica, a comparación de otros métodos que involucran usuarios.
- Proporciona una evaluación de tipo cuantitativo, útil para futuras mediciones de usabilidad.
- Se complementa con otras metodologías de investigación. p. ej. identificando en un primer momento los problemas más evidentes, para poder retomar problemas más complejos en unas pruebas con usuarios.

*Heuristic Evaluations and Expert Reviews*, en usability.gov.
*Heuristic Evaluation: How to Conduct a Heuristic Evaluation*, Interaction Design Foundation, 2022.

# Evaluación heurística

*Desventajas*

- Realizar una evaluación de manera efectiva requiere de conocimiento y experiencia.
- Los expertos en usabilidad capacitados a veces son difíciles de encontrar y pueden ser costosos.
- Debe realizarse con un grupo de varios expertos. (Nielsen recomienda de 3 - 5 expertos).
- Las heurísticas o guías elegidas pueden restringir el número de problemas encontrados.
- Debe evitarse que se generen posibles sesgos entre los hallazgos de los evaluadores.

*Heuristic Evaluations and Expert Reviews*, *en usability.gov.*
*Heuristic Evaluation: How to Conduct a Heuristic Evaluation*, *Interaction Design Foundation, 2022.*

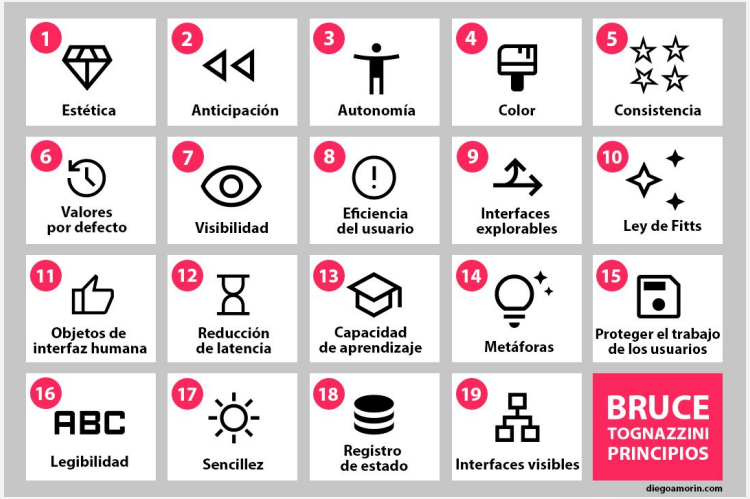

NN/g
Heuristic
Evaluations

# Otros lineamientos

*para tener en cuenta*

- ***Heurísticas de Bruce Tognazzini:***

  19 lineamientos propuestos en 1978 por Bruce Tognazzini; son también llamadas heurísticas de interacción.




— [First Principles of Interaction Design (Revised & Expanded)](). *Ask TOG, 2014.*

# Otros lineamientos

*para tener en cuenta*




*Fundamentos del diseño de interacción. Cinco principios del diseño de interacción*

# Otros lineamientos

*para tener en cuenta*

- ***8 reglas doradas de Shneiderman:*** Propuestas en 1985 por Ben Shneiderman, científico en computación y profesor en *human - computer interaction*.

- ***Guía de Evaluación Heurística de sitios web:*** 11 heurísticas y 70 subcriterios propuestos en 2003 por Yusef Montero, consultor en experiencia de usuario y visualización de información, y Francisco Fernández, investigador en usabilidad y accesibilidad.

*Shneiderman's Eight Golden Rules Will Help You Design Better Interfaces*. *Interaction Design Foundation, 2021.*
*Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web*. *Montero & Fernandez, en 2003.*

# Otros lineamientos

*para tener en cuenta*

- ***ISO 9241:***

  David Travis, propone 7 principios centrales para simplificar la norma *ISO 9241 propuesta por la International Organization for Standardization.*

- ***Guidelines for designing user interface software:***

  En 1986 Sidney L. Smith y Jane N. Mosier proponen una guía que contiene 944 lineamientos divididos en 6 áreas funcionales; mientras trabajaban para MITRE, una empresa que provee asesoría técnica y tecnológica a las fuerzas aéreas de EEUU.

*Usability Expert Reviews: Beyond Heuristic Evaluation. David Travis, Userfocus Ltd. 2014*
*Guidelines for designing user interface software. Smith & Mosier, 1986.*

# Lineamientos de accesibilidad

*La accesibilidad web abarca todas las discapacidades que afectan el acceso a la web, incluyendo las: auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas, visuales y los trastornos en el habla*

- **(WCAG) 2.0.**

  Pautas de accesibilidad para el contenido web propuestas por la W3C (*World Wide Web Consortium*) en 2008. La W3C es una comunidad internacional que desarrolla material disponible para toda la comunidad en internet.




Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. W3C, 2008.
Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0. W3C, 2008. (Traducción al español)

# Lineamientos de accesibilidad

*para tener en cuenta*

- ***Directrices de accesibilidad web de la Dirección de Gobierno Digital:***

  Por medio de la Resolución MinTIC 1519 del 2020 se establecen unos criterios de cumplimiento para los portales, programas, y contenidos web del Estado Colombiano.

- ***NTC* 5854:***

  **Norma Técnica Colombiana.*

  Documento normativo realizado por ICONTEC partiendo de las Pautas de Accesibilidad para el contenido Web (WCAG) 2.0.

Directrices de accesibilidad web de la Dirección de Gobierno Digital. MinTIC, 2020. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es

# Guía táctica para el estudiante

# Guías

## ¿Qué son?

La evaluación heurística se basa en principios y criterios que definen las características de una interfaz usable. Estos se aplican como una "checklist" en la plataforma. Estos principios son lineamientos amplios que deben adaptarse al objetivo del sistema.

Los lineamientos generales se pueden desglosar en criterios de cumplimiento específicos, considerando los objetivos del producto (ej. aplicación móvil, adulto mayor, e-commerce, niños, emprendimientos TIC, educativo).

Heuristic Evaluation on Mobile Interfaces: A New Checklist

Colimbo

# Medición de niveles

## de cumplimiento, gravedad y prioridad

Clasificar los hallazgos **facilita la socialización de los resultados, evidenciando de forma cuantitativa el estado del sistema en sus áreas más o menos críticas;** también permite realizar un mejor seguimiento a la implementación de los cambios sugeridos.

Cada guía, y cada diseñador, puede abordar de forma diferente la medición del cumplimiento de los criterios evaluados, y los niveles de gravedad y prioridad de los problemas hallados.

# Niveles de gravedad

## de los hallazgos de una evaluación heurística

La gravedad de un problema de usabilidad es la combinación de tres factores:

- La **frecuencia** con que ocurre, ¿es común o raro?
- El **impacto** del problema cuando ocurre, ¿será difícil o sencillo sobreponerse al problema?
- La **persistencia** del problema, ¿es un problema de una sola vez que los usuarios pueden superar cuando ya lo hicieron antes, o generará molestia cada vez que se repita?




— *Severity Ratings for Usability Problems*. NNgroup, 1994.

# Niveles de gravedad

## de los hallazgos de una evaluación heurística

0 — ***Sin problemas:*** no es un problema en absoluto.

1 — ***Problema estético:*** no es necesario arreglarlo a menos que se disponga de tiempo extra en el proyecto.

2 — ***Un pequeño problema de usabilidad:*** el arreglarlo debe tener baja prioridad.

3 — ***Problema importante de usabilidad:*** importante arreglarlo, se debe dar alta prioridad.

4 — ***Catástrofe de usabilidad:*** es imperativo arreglar esto antes de que el producto pueda salir al aire.

— *Severity Ratings for Usability Problems. NNgroup, 1994.*

# Niveles de prioridad

## de los hallazgos de una evaluación heurística

**Prioridad alta**

Es la máxima priorización, son problemas que se deberían solucionar en primer lugar ya que son un obstáculo importante para que el portal y los usuarios cumplan sus objetivos.

**Prioridad media**

Son problemas que no afectan directamente al objetivo del sitio, pero se deben considerar relevantes para brindar una mejor experiencia al usuario dentro de la plataforma y evitar que la abandonen.

**Prioridad baja**

Son problemas molestos que no afectan el objetivo principal de la plataforma y se relacionan con tareas adicionales que realizaría el usuario.

# Ficha de registro RITE

**El Método RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation)**

Desarrollado originalmente por investigadores de **Microsoft** (Medlock et al., 2002). A diferencia del testing tradicional, si un usuario encuentra un error catastrófico, el equipo lo arregla antes del siguiente usuario.

- **Objetivo:** Identificar y solucionar problemas de usabilidad con extrema rapidez.

**Guerrilla Testing (Validación de Bajo Costo)**

Popularizado por Steve Krug (*Don't Make Me Think*). Consiste en llevar el prototipo al "mundo real" (cafeterías, pasillos) para obtener feedback de personas que no conocen el proyecto.

**Regla de oro:** 5 usuarios detectan el 85% de los problemas de usabilidad.

Los estudiantes deben preparar un documento con:

1. **Escenario:** "Eres un coordinador de logística que necesita aprobar una orden de compra urgente".
2. **Tareas:** "Tarea 1: Inicia sesión. Tarea 2: Filtra las órdenes pendientes. Tarea 3: Aprueba la orden #123".
3. **Métrica:** Tiempo por tarea y número de clics.

**Ejecución**

- **El Moderador:** Guía al usuario sin darle pistas.
- **El Escriba:** Anota frases literales ("No entiendo este botón") y lenguaje corporal (fruncir el ceño, dudas).
- **El Técnico:** Asegura que el prototipo (Figma/v0) funcione y graba la pantalla.

# Taller Práctico: "Romper el prototipo" (60 min)

**Actividad:**

1. **Intercambio de Prototipos (15 min):** El Grupo A le entrega su prototipo al Grupo B.
2. **Prueba Ciega (30 min):** El Grupo B intenta completar las tareas sin ayuda. El Grupo A documenta cada falla usando la **Ficha RITE**.
3. **Iteración Relámpago (15 min):** El Grupo A usa IA o Figma para corregir el error más crítico detectado antes de que termine la sesión.

| ID Problema | Descripción del Hallazgo | Gravedad (1-4) | Hipótesis de Solución | ¿Se corrigió en sesión? |
|---|---|---|---|---|
| P01 | El usuario confundió el icono de 'borrar' con 'editar'. | 4 (Crítico) | Cambiar icono por texto "Editar". | Sí |
| P02 | El texto de la Ley 1581 es muy pequeño. | 2 (Menor) | Aumentar a 12pt y contraste. | No (Pendiente) |

# Bibliografía

Para revisar a profundidad los temas tratados recomendamos visitar los siguientes **enlaces:**


- *How to Conduct a Heuristic Evaluation*. Jakob Nielsen en NNgroup, 1994.
- *Heuristic Evaluations and Expert Reviews*. Usability.gov.
- *Heuristic Evaluation: How to Conduct a Heuristic Evaluation*. Interaction Design Foundation, 2022.
- *Finding usability problems through heuristic evaluation*. Jakob Nielsen, 1992.
- *Severity Ratings for Usability Problems*. NNgroup, 1994.
- *User Interface Design & Implementation Course (Reading 20: Heuristic Evaluation)*. MIT, 2016.
- *Heuristic Evaluation: How to Conduct a Heuristic Evaluation*. Interaction Design Foundation, 2022.
- *19 principios de usabilidad de Tognazzini (actualizado)*. Diego Amorin, 2022.
- *Heurísticas de diseño de interacción — Principios de Tognazzini*. Johann Garzón Arenas, Medium, 2022.
- *Análisis heurísticos. Más allá de Jakob Nielsen*. Javier Arias Del Prado, UXables, 2020.




# ¡Gracias!


https://orcid.org/0000-0002-4763-3345

jhagarciaca@unal.edu.co

3012778432